

Informe QA consolidado

Resultados registrados desde el 3 hasta el 15 de junio de 2026 para PROYECTO_COMUNICACIONES. El informe consolida pruebas backend, Jest, Playwright, accesibilidad, seguridad, rendimiento y validaciones manuales.

Backend definido 328 Métodos de test actuales	Jest definido 35 Tests frontend actuales	E2E declarado 106 Casos base; algunos parametrizados
--	---	---

Resumen ejecutivo

Estado general: aprobado con dependencias externas pendientes. La cobertura funcional y técnica estimada se mantiene entre 93 % y 95 %. Chromium y Firefox cuentan con regresiones extensas aprobadas. Las cifras de corridas listadas a continuación se superponen por módulos, navegadores y fechas; no deben sumarse como si fueran una única ejecución.

El inventario actual contiene 328 tests backend, 35 Jest y 106 declaraciones Playwright. Los casos E2E parametrizados generan más ejecuciones reales al correr varios navegadores, roles y viewports.

Resultados de todas las corridas registradas

Suite o bloque	Resultado	Estado	Alcance
Backend base completa	273/273	Aprobado	Baseline registrada el 4 de junio.
Backend mensajería focalizada	33/33	Aprobado	Baseline inicial de mensajería.
Backend focalizado	44/44	Aprobado	Bloque funcional registrado.
Backend alumnos, contexto y auth	70/70	Aprobado	Permisos y aislamiento escolar.
Backend auth/password/contexto/backups	57/57	Aprobado	Seguridad y restaurabilidad.
Backend mensajes/notificaciones	37/37	Aprobado	Luego mensajes quedó en 38/38.
Backend alumnos	36/36	Aprobado	Importación, scoping y límites.
Backend notas/asistencias/sanciones	65/65	Aprobado	Regresión de firmas atómicas.
Backend Directivo multi-colegio	112/112	Aprobado	Auth, contexto, alumnos, reportes, admin y seed.
Backend administración actual	21/21	Aprobado	Incluye edición segura de usuarios.
Backend notas actual	21/21	Aprobado	Incluye conflicto 409 por edición obsoleta.
Backend firmas	10/10	Aprobado	Reclamo atómico de firma.
Backend rendimiento masivo	2/2	Aprobado	100 altas y actualizaciones, máximo 8 consultas.
Backend seed QA	3/3	Aprobado	Idempotencia y aislamiento.
Backend password	12/12	Aprobado	Reset y cambio de contraseña.
Jest actual	35/35	Aprobado	12 suites frontend.
Jest registrado previo	33/33	Aprobado	Regresiones previas de frontend.
Playwright base	27/27	Aprobado	Baseline funcional inicial.
Playwright regresión general	49/49	Aprobado	Flujos principales.

Suite o bloque	Resultado	Estado	Alcance
Playwright alumnos y mensajes	20/20	Aprobado	Flujos focalizados.
Playwright familia/cursos/rutas	15/15	Aprobado	Refresh y acceso directo.
Playwright resiliencia admin	10/10 por navegador	Aprobado	Chromium y Firefox.
Playwright plataforma resiliente	10/10 por navegador	Aprobado	Chromium y Firefox.
Playwright onboarding plataforma	12/12 por navegador	Aprobado	Colegios y administradores.
Playwright accesibilidad admin	8/8 por navegador	Aprobado	Teclado, anuncios y diálogos.
Playwright recuperación password	9/9 ejecutados	Aprobado	Una integración real omitida en Firefox.
Playwright unread/rutas directas	22/22	Aprobado	Chromium y Firefox.
Playwright administración escolar	14/14	Aprobado	Chromium y Firefox.
Playwright semántica protegida	10/10 por navegador	Aprobado	35 rutas o recorridos.
Playwright teclado/lector	9/9 por navegador	Aprobado	Semántica asistida, no lector real.
Playwright WCAG/zoom	7/7 por navegador	Aprobado	Sin violaciones serias/críticas.
Playwright Firefox crítico	17/17	Aprobado	Regresión de seguridad y administración.
Playwright edición concurrente	1/1 Chromium	Aprobado	Primera edición 200, obsoleta 409.
Playwright Directivo	1/1 Chromium	Aprobado	Login sin privilegios administrativos.
Playwright edición admin	1/1 Chromium	Aprobado	Nombre, apellido y email persistidos.
Build Next.js	40 páginas	Aprobado	Compilación y validación de tipos.

Cobertura funcional

Área	Validaciones principales	Estado
Autenticación	Login por rol/colegio, logout, refresh, verify, blacklist, cookies y throttling.	Cubierto
Multi-colegio	Aislamiento, branding, Directivos con membresía y selector de colegio.	Cubierto
Alumnos	Alta, importación, detalle, legajos, transferencia e historial.	Cubierto
Notas	Creación, edición, filtros, firmas, permisos y versionado optimista.	Cubierto
Asistencia	Registro, tardanza, ausencia, justificación, alertas y firmas.	Cubierto
Sanciones	Alta, lectura, permisos, borrado autorizado y firmas.	Cubierto
Mensajería	Inbox, hilos, privacidad, grupales, lectura, respuestas e idempotencia.	Cubierto
Notificaciones	Preview, badges, lectura individual/masiva y sincronización entre pestañas.	Cubierto
Administración escolar	Usuarios, edición de datos, cursos, asignaciones y vínculos familiares.	Cubierto
Administración plataforma	Colegios, admins, importación, branding, backups y borrado async.	Cubierto
Reportes y eventos	Permisos por rol/curso, históricos, filtros y calendario.	Cubierto
Accesibilidad	WCAG automatizada, teclado, foco, headings, landmarks, zoom y reflow.	Cubierto automatizado
Responsive	Desktop, tablet, mobile, landscape, descargas y controles táctiles.	Cubierto
Resiliencia	Carga, vacío, errores HTTP, detalle del backend y reintentos.	Cubierto
Datos QA	Seed idempotente, limpieza automática y aislamiento de otro tenant.	Cubierto

Hallazgos corregidos

Severidad	Hallazgo	Resolución
Alta	Vinculación de legajo sin colegio activo podía intentar cruzar tenants.	Corregido y probado.
Alta	Asignaciones filtradas podían eliminar profesores no visibles en la búsqueda.	Corregido y probado.
Alta	Backup SQLite podía omitir transacciones confirmadas en WAL.	Backup nativo y restauración comprobada.
Alta	Login no tenía throttle efectivo.	Throttle por IP y usuario.
Alta	Firmas concurrentes podían responder éxito dos veces.	Actualización condicional atómica.
Alta	Respuestas de mensajes podían duplicarse por retry/fallback.	Client request ID e idempotencia.
Alta	Ediciones concurrentes de notas se sobrescribían.	Versionado optimista y HTTP 409.
Alta	Directivo no tenía pertenencia institucional multi-colegio.	Membresía institucional independiente.
Media	Rutas administrativas sin permiso quedaban cargando indefinidamente.	Estado Acceso restringido.
Media	Errores/éxitos administrativos no se anunciaban.	Roles alert/status y aria-live.
Media	Diálogos no restauraban foco consistentemente.	Restauración explícita y Escape.
Media	Mobile Mensajes desbordaba horizontalmente.	Grid corregido con min-width: 0.
Media	Encabezados y landmarks inconsistentes en rutas protegidas.	Matriz semántica de 35 recorridos.
Media	Directorio no permitía editar datos personales.	PATCH seguro y diálogo de edición.

Rendimiento y estabilidad

Corrida	Requests	Conc.	Errores	Rendimiento	p95	p99
Lectura concurrente inicial	500	25	0	145,76 req/s	274,06 ms	677,77 ms
Lectura concurrente ampliada	2.000	40	0	155,85 req/s	723,77 ms	1.205,64 ms
Soak local	10.000	40	0	158,29 req/s	716,26 ms	1.214,42 ms

- La corrida sostenida duró 63,18 segundos y completó 10.000 respuestas HTTP 200.
- Memoria residente: +1,68 MB; memoria privada: +0,94 MB durante la ventana medida.
- Las operaciones masivas de 100 asistencias se mantuvieron en un máximo de 8 consultas SQL.
- Estas mediciones corresponden al servidor de desarrollo local con SQLite y lecturas.

Accesibilidad y compatibilidad

- Chromium y Firefox: matrices de desktop, tablet, mobile y landscape aprobadas.
- WCAG 2 A/AA automatizada: 7/7 por navegador, sin violaciones serias o críticas en las rutas auditadas.
- Teclado, foco, skip link, diálogos, anuncios y encabezados: 9/9 por navegador.
- Semántica de rutas protegidas: 10/10 por navegador, 35 rutas o recorridos.
- PDF de notas, sanciones e inasistencias validado por nombre, tamaño y firma binaria.

Bloqueos pendientes

Pendiente	Bloqueo verificado	Validación faltante
Correo real	Resend sin credenciales operativas ni dominio/remitente verificado.	Entrega, rebotes, spam y reintentos.
PostgreSQL	Servicio 18 activo, pero SCRAM requiere credenciales no disponibles.	Carga de horas y escrituras concurrentes.
WebKit/Safari	Ejecutable no instalado; descarga bloqueada previamente por TLS/CA.	Regresión integral Safari/WebKit.
Lector de pantalla	NVDA no está instalado.	Sesión manual con NVDA, JAWS o VoiceOver.

Conclusión

No hay una regresión funcional crítica abierta confirmada en los bloques ejecutables. Los pendientes restantes dependen de credenciales, proveedores o software externo. El correo real continúa registrado como falla operativa esperada hasta conectar un proveedor. PostgreSQL, WebKit/Safari y una sesión manual con lector de pantalla deben completarse cuando la infraestructura correspondiente esté disponible.

Fuentes: docs/QA_ESTADO_ACTUAL.md, reportes QA previos, resultados JSON de benchmark y salidas de regresiones ejecutadas durante las sesiones de qa-tester.